

Penjanje

Jednog lijepog dana, Una i Jelena odlučuju da odu na penjanje po stijeni. Stijena za penjanje ima N hvatova (izbočina za hvatanje). Svaki hvat i se nalazi na visini Y_i od dna zida i X_i udaljena od centra zida u horizontalnom smjeru. Ako je X_i negativan, hvat se nalazi lijevo od centra, a ako je pozitivan, hvat se nalazi desno od centra. Svi hvatovi imaju različite pozicije.

Da bi testirala Jelenine vještine penjanja, Una je odlučila postaviti joj izazov.

Opis izazova

Izazov funkcioniše na sljedeći način:

1. Od N hvatova, Una će izabrati skup od K hvatova. Ovaj skup ćemo označiti sa R .
2. Da bi pobijedila u izazovu, Jelena prvo mora izabrati jedan par hvatova (A, B) iz skupa R . Jelena može izabrati bilo koji par hvatova sve dok je $A \neq B$ i oba hvata su u skupu R .
3. Jelena će početi od prvog hvata (A) i pokušati da stigne do drugog hvata (B) . Ona može prolaziti kroz druge hvatove na putu od A do B , bez obzira da li je taj hvat u skupu R ili ne.
4. Međutim, svaki hvat ima nivo trenja S_i . Kada hvat ima nizak nivo trenja, teže je doseći dalek hvat bez padanja. Dodatno, Una dozvoljava Jeleni da se penje samo naviše. Preciznije, da bi se pomaknula sa hvata i na hvat j , mora biti ispunjeno: $\max(|X_i - X_j|, |Y_i - Y_j|) \leq \max(S_i, S_j)$ i $Y_i < Y_j$.
5. Jelena će pobijediti u izazovu ako uspije da pronađe bar jedan par hvatova (A, B) takav da može stići od hvata A do hvata B . Ako ne uspije u tome, Jelena gubi izazov.

Naravno, Jelena zna da postoji mnogo parova hvatova za koje se izazov ne može završiti. Ona želi da pronade minimalno K takvo da bez obzira koji skup hvatova ona izabere, ona uvijek može završiti izazov. Potrebna joj je vaša pomoć da pronade tu vrijednost.

Ulazni podaci

U prvom redu ulaza se nalazi prirodan broj N , broj hvatova na zidu.

U sljedećih N redova se nalaze po tri cijela broja. Red $(i + 1)$ sadrži brojeve X_i , Y_i i S_i koji predstavljaju horizontalnu poziciju, visinu i nivo trenja i -tog hvata.

Ograničenja

- $1 \leq N \leq 500$
- $-10^6 \leq X_i \leq 10^6$
- $1 \leq Y_i \leq 10^6$
- $1 \leq S_i \leq 2 \times 10^6$

Podzadaci

Podzadatak 1 (15 bodova)

- $1 \leq N \leq 20$
- $S_i = 2 \times 10^6$ za sve i

Podzadatak 2 (29 bodova)

- $1 \leq N \leq 20$
- Bez dodatnih ograničenja

Podzadatak 3 (17 bodova)

- $1 \leq N \leq 500$
- $X_i = 0$ za sve i
- $S_i = S_j$ za sve i, j

Podzadatak 4 (19 bodova)

- $1 \leq N \leq 500$
- $S_i = 1$ za sve i
- Y_i nije djeljivo sa 3 za sve i

Podzadatak 5 (20 bodova)

- $1 \leq N \leq 500$
- Bez dodatnih ograničenja

Izlazni podaci

U jedini red izlaza ispišite jedan cijeli broj: minimalni broj hvatova koje Una mora izabrati kako bi Jelena uvijek mogla završiti izazov. Ako Jelena nikada ne može završiti izazov, ispišite -1 .

Primjeri**Ulaz 1**

```
5
0 3 2
-1 5 1
4 4 3
-1 1 2
2 2 1
```

Izlaz 1

```
3
```

Objašnjenje 1

Kada je $K = 2$, postoji neki podskup hvatova tako da Jelena ne može završiti izazov. Na primjer, ako Una izabere hvatove na pozicijama $(-1, 1)$ i $(2, 2)$ da formiraju skup R , Jelena ne može završiti izazov.

Jelena se ne može pomaknuti sa hvata na $(2, 2)$ do hvata na $(-1, 1)$ jer se može penjati samo naviše. Jelena se ne može direktno pomaknuti sa hvata na $(-1, 1)$ do hvata na $(2, 2)$ jer je $\max(|-1 - 2|, |1 - 2|) = 3 > \max(2, 1) = 2$.

Druga opcija je da se pomakne indirektno sa $(-1, 1)$ na $(2, 2)$. Jelena može da se popne sa hvata na $(-1, 1)$ na hvat na $(0, 3)$ jer je $\max(|-1 - 0|, |1 - 3|) = 2 \leq \max(2, 1) = 2$. Međutim, ona se ne može pomaknuti sa hvata na $(0, 3)$ na hvat na $(2, 2)$ jer mora da se penje naviše.

Može se provjeriti da za svaki skup od 3 hvata, uvijek postoji način da se izabere par hvatova tako da Jelena može završiti izazov.

Na primjer, ako Una izabere hvatove na pozicijama $(-1, 5)$, $(4, 4)$, $(-1, 1)$ da formiraju skup R , Jelena može završiti izazov tako što će izabrati hvatove na $(-1, 5)$ i $(-1, 1)$.

Da bi završila izazov, ona se penje sa hvata $(-1, 1)$ na hvat $(0, 3)$, a zatim na hvat $(-1, 5)$. Posredni hvatovi ne moraju biti iz skupa R .

Ulaz 2

```
3
0 1 2000000
-1 2 2000000
1 2 2000000
```

Izlaz 2

```
3
```

Objašnjenje 2

Ako Una izabere 2 hvata na visini 2 (tj. drugi i treći hvat), Jelena ne može završiti izazov jer se može penjati samo naviše, a oba hvata su na istoj visini. Međutim, ako Una izabere sva 3 hvata, Jelena uvijek može izabrati par koji uključuje hvat

na visini 1, od kojeg može stići do bilo kojeg hvata na visini 2. Zato je minimalno $K = 3$.

Ulaz 3

```
2
0 1 1
0 5 1
```

Izlaz 3

```
-1
```

Objašnjenje 3

Čak i ako Una izabere sve hvatove, ne postoji način da Jelena stigne sa jednog hvata do drugog. Zato Jelena nikada ne može završiti izazov.